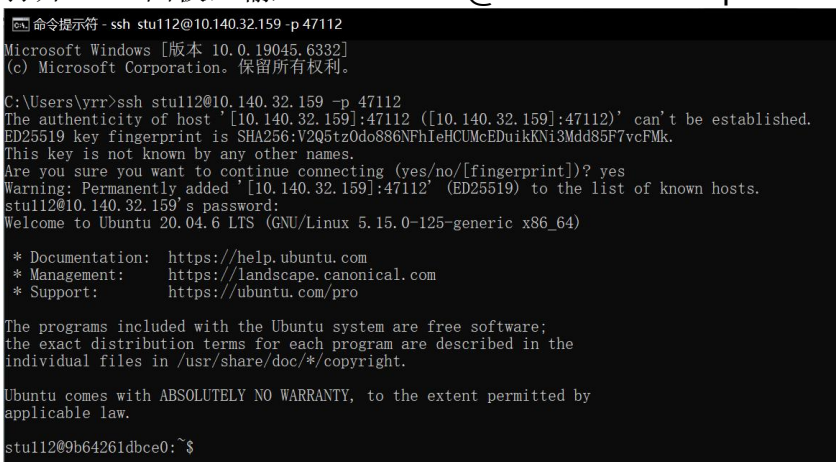
实　　验　　报　　告

学　　号	2108001 2078	姓　　名	姚嫣如	专业班级	网络空间安全 23
课程名称	**网络空间安全导论**			学期	**2025 秋**
任课教师	曲海鹏、李晓慧		完成日期		2025.09.26
小组成员	姚嫣如				

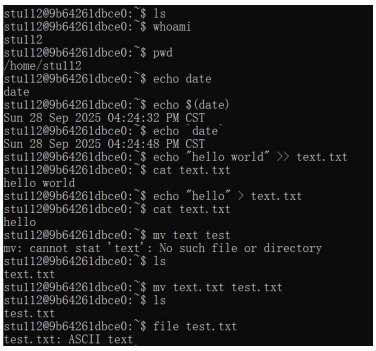
一、实验内容及步骤（55%）

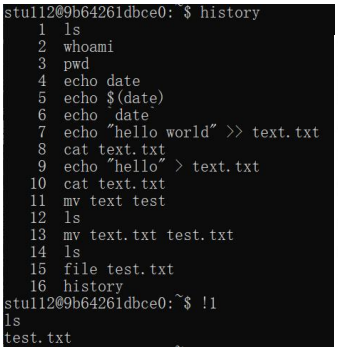
1、连接虚拟机

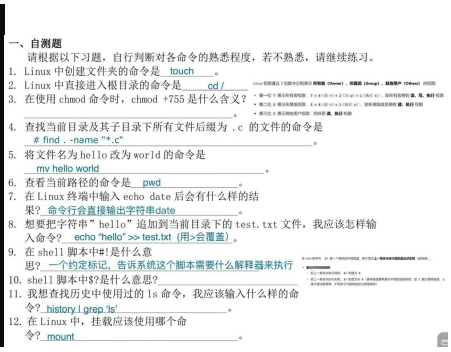
打开 cmd 面板，输入 ssh stu112@10.140.32.159 -p 47112



2、根据实验内容自测题，测试简单的 shell 命令






一、自测题

请根据以下习题，自行判断对各命令的熟悉程度，若不熟悉，请继续练习。

1. Linux 中创建文件夹的命令是 touch 。
2. Linux 中直接进入根目录的命令是 cd / 。
3. 在使用 chmod 命令时，chmod +755 是什么含义？ 。
4. 查找当前目录及其子目录下所有文件后缀为 .c 的文件的命令是 find . -name "*.c" 。
5. 将文件名为 hello 改为 world 的命令是 mv hello world 。
6. 查看当前路径的命令是 pwd 。
7. 在 Linux 终端中输入 echo date 后会有什么样的结果？ 命令行会直接输出字符串date 。
8. 想要把字符串 " hello" 追加到当前目录下的 test.txt 文件，我应该怎样输入命令？ echo "hello" >> test.txt (用>会覆盖) 。
9. 在 shell 脚本中#!是什么意思？ 一个约定标记，告诉系统这个脚本需要什么解释器来执行 。
10. shell 脚本中$?是什么意思？ 。
11. 我想查找历史中使用过的 ls 命令，我应该输入什么样的命令？ history | grep 'ls' 。
12. 在 Linux 中，挂载应该使用哪个命令？ mount 。

3、完成以下功能。

①在 /tmp 下新建一个名为 ouc 的文件夹。

②用 man 查看程序 touch 的使用手册。

③用 touch 在 ouc 文件夹中新建一个叫 soft 的文件。

④将以下内容一行一行地写入 soft 文件：

#!/bin/sh

curl --head --silent http://it.ouc.edu.cn

在 Bash 中表示注释， 而 ！即使有双引号 （"） 也有特殊含义。单引号 （'）……

⑤直接执行 soft。如果程序无法执行，使用 ls 命令来获取信息并理解原因。

⑥查看 chmod 的手册（可使用 man chmod)

⑦使用 chmod 命令改变权限，使能够成功执行。不要用 sh soft 。
思考：shell 为何知道用 sh 来解析这个文件？
⑧使用 | 和 > ，将 soft 文件的最后更改日期信息，写入主目录下 la.txt。

4、请完成以下功能。
（1）新建 word 目录， 在 word 目录下批量建立几个文件， 利用通配符删除 work 目录下的所有文件，但是不删除 work 目录本身。
（2）查找/etc 目录下以 http 开头的文件，保存结果到/tmp/fhttp。
（3）查看 chmod 命令的帮助，搜索帮助中的 chmod 关键字。
（4）用 root 身份在普通用户 user 的家目录下建立一个目录 rootfd，修改该目录权限为 744，切换到 user 身份，尝试 cd 或 ls 该目录，体会效果。

5、按照最近的使用时间列出文件（包括子文件夹中的文件）。

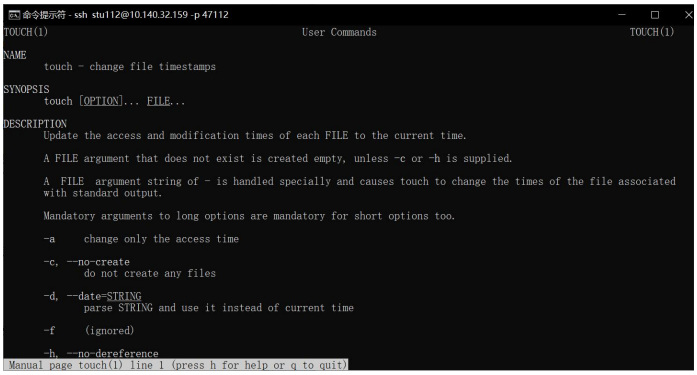
6、使用 if-then-else 语句创建一个根据输入的分数判断是否及格的 shell 程序。

二、实验结果（35%）
3、请完成以下功能
①在/tmp 下新建一个 ouc 文件夹

```
stu112@9b64261dbce0:~$ stu112@9b64261dbce0:~$ mkdir -v /tmp/ouc
mkdir: cannot create directory ‘/tmp/ouc’ : File exists
```

（第一次创建时忘记截图了，后来使用 clear 清屏了）

②用 man 查看程序 touch 的使用手册。



③用 touch 在 ouc 文件夹中新建一个叫 soft 的文件。

```
stu112@9b64261dbce0:~$ stu112@9b64261dbce0:~$ cd /tmp/ouc
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ touch soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls
soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ file soft
soft: empty
```

④将以下内容一行一行地写入 soft 文件：
#!/bin/sh
curl --head --silent http://it.ouc.edu.cn
在 Bash 中表示注释， 而 ！即使有双引号 （"） 也有特殊含义。单引号 （'）……

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ echo '#!/bin/sh' >> soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ echo 'curl --head --silent http://it.ouc.edu.cn' >> soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ echo '# 在 Bash 中表示注释，而！即使有双引号（"）
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ cat soft
#!/bin/sh
curl --head --silent http://it.ouc.edu.cn
# 在 Bash 中表示注释，而！即使有双引号（"）也有特殊含义。单引号（'）……
```

用 cat 查看文件内容，写入成功

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ cat soft
#!/bin/sh
curl --head --silent http://it.ouc.edu.cn
# 在 Bash 中表示注释，而！即使有双引号（"）也有特殊含义。单引号（'）……
```

⑤直接执行 soft。如果程序无法执行，使用 ls 命令来获取信息并理解原因。

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ /tmp/ouc/soft
-bash: /tmp/ouc/soft: Permission denied
```

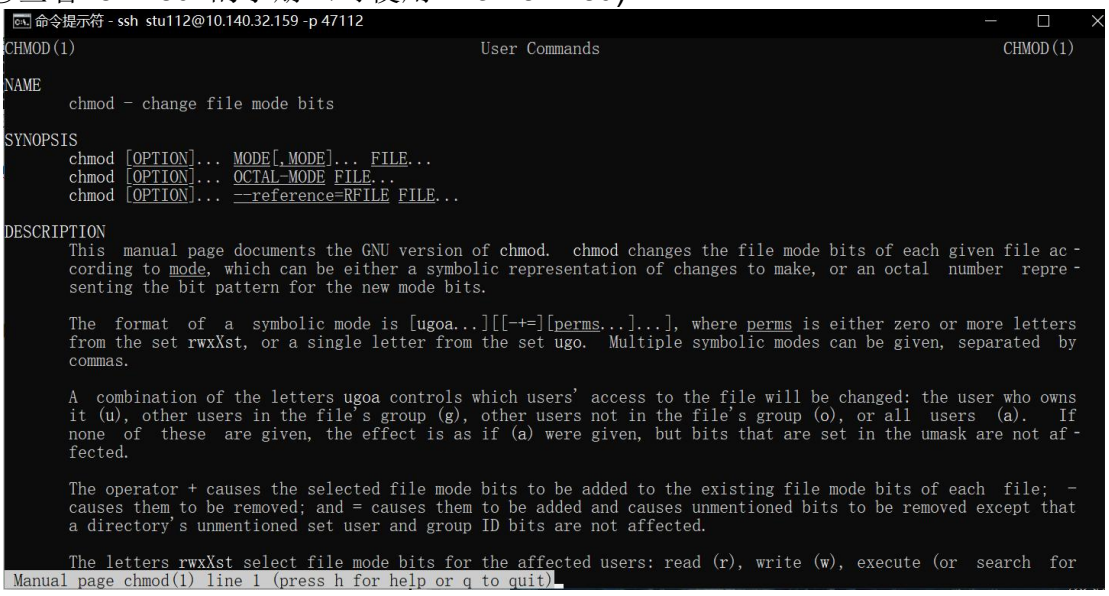
结果：程序无法执行，并且返回信息如上

原因：soft 文件没有执行权限，因此系统拒绝执行该脚本

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls -l soft
-rw-rw-r-- 1 stu112 stu112 156 Sep 28 17:51 soft
```

使用 ls -l 查询文件权限，发现确实只有读写权限

⑥查看 chmod 的手册（可使用 man chmod)



⑦使用 chmod 命令改变权限，使能够成功执行。不要用 sh soft 。

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ chmod +x /tmp/ouc/soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls -l soft
-rwxrwxr-x 1 stu112 stu112 156 Sep 28 17:51 soft
```

思考：shell 为何知道用 sh 来解析这个文件

sh 是主动指定解释器，让解释器去读取文件并执行，绕过了文件本身执行权限检查，因此文件只需要有读取权限。

由于开头写入了#!/bin/sh，为 shebang，当文件具有执行权限时，系统会读取#!后的路径，自动调用对应程序来解析文件内容。

⑧使用 | 和 > ，将 soft 文件的最后更改日期信息，写入主目录下 la.txt。

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls -l soft
-rwxrwxr-x 1 stu112 stu112 156 Sep 28 17:51 soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls -l soft | awk '{print $6,$7,$8}' > ~/la.txt
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls
soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ cd-
-bash: cd-: command not found
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ cd -
/home/stu112
stu112@9b64261dbce0:~$ ls
la.txt  test.txt
stu112@9b64261dbce0:~$ cat la.txt
Sep 28 17:51
```

4、请完成以下功能。

（1）新建 word 目录， 在 word 目录下批量建立几个文件， 利用通配符删除 work 目录下的所有文件，但是不删除 work 目录本身。

```
stu112@9b64261dbce0:~$ mkdir word
stu112@9b64261dbce0:~$ cd word
stu112@9b64261dbce0:~/word$ pwd
/home/stu112/word
stu112@9b64261dbce0:~/word$ man touch
stu112@9b64261dbce0:~/word$ stu112@9b64261dbce0:~/word$ touch file{1..3}
stu112@9b64261dbce0:~/word$ ls
file1  file2  file3
stu112@9b64261dbce0:~/word$ rm *
stu112@9b64261dbce0:~/word$ ls
stu112@9b64261dbce0:~/word$
```

（2）查找/etc 目录下以 http 开头的文件，保存结果到/tmp/fhttp。

```
stu112@9b64261dbce0:~$ find /etc -type f -name "http*" > /tmp/fhttp
find:  ‘/etc/ssl/private’ : Permission denied
```

（3）查看 chmod 命令的帮助，搜索帮助中的 chmod 关键字。

```
stu112@9b64261dbce0:~$ man chmod | grep -i "chmod"
CHMOD(1)                          User Commands                          CHMOD(1)
       chmod - change file mode bits
       chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
       chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
       chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...
       This  manual page documents the GNU version of chmod.  chmod changes the file mode bits of each given file ac-
       chmod never changes the permissions of symbolic links; the chmod system call cannot change their  permissions.
       listed on the command line, chmod changes the permissions of the pointed-to file.  In contrast, chmod  ignores
       chmod clears the set-group-ID bit of a regular file if the file's group ID does not match the user's effective
       depends on the policy and functionality of the underlying chmod system call.  When in doubt, check the  under-
       For  directories  chmod  preserves  set-user-ID and set-group-ID bits unless you explicitly specify otherwise.
       Report chmod translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
       chmod(2)
       Full documentation at: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>
       or available locally via: info '(coreutils) chmod invocation'
GNU coreutils 8.30                 September 2019                         CHMOD(1)
```

5、按照最近的使用时间列出文件（包括子文件夹中的文件）。

```
stu112@9b64261dbce0:~$ find . -type f -printf '%T@ %p\n' | sort -n | cut -d' ' -f2-
./.bashrc
./.gdbinit
./.vimrc
./.cache/motd.legal-displayed
./test.txt
./la.txt
./.bash_history
./.history
```

6、使用 if-then-else 语句创建一个根据输入的分数判断是否及格的 shell 程序。

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ls
judge_score.sh  soft
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ cat > judge_score.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
>
> #用户输入
> echo "请输入分数（0-100）： "
> read score
>
> #判断是否及格
> if [ "$score" -ge 60 ]; then
>     echo "恭喜，及格了！"
> else
>     echo "很遗憾，没有及格。"
> fi
> EOF
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ chmod +x judge_score.sh
```

```
stu112@9b64261dbce0:/tmp/ouc$ ./judge_score.sh
请输入分数（0-100）：
78
恭喜，及格了！
```

三、心得总结（写出在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

在完成实验过程中，命令使用不熟练，需要反复查询命令的使用方式；

在写判断及格的 shell 程序中，提前创建了一个 judge_score.sh 的脚本文件，但在使用 cat 写入内容的时候，将文件名写成了 judge_score.ch，从而导致在当前目录下创建了一个新文件，后续查询 judge_score.sh 的内容是就会时空的。